Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report)

Dự án: EShop — Phiên bản Kiểm thử Phần mềm
Học phần: Kiểm thử Phần mềm — FIT-HCMUS
Phương pháp: Domain Testing, Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA)
Ngày lập: 2026-10-19

---

1. Tổng quan Hoạt động Kiểm thử (Test Activity Summary)

Hệ thống SUT đã được kiểm thử toàn diện trên 4 tính năng đại diện thuộc 4 pool theo đúng yêu cầu đề bài:

1. **Feature A (Pool A):** `FR-01` — Đăng ký tài khoản (Frontend Web & Backend API).
2. **Feature B (Pool B):** `FR-09` — Áp dụng mã giảm giá & Luồng thanh toán Checkout (`FR-08`).
3. **Feature C (Pool C):** `FR-14` — Quản lý danh mục (Web Admin Category CRUD & Authorization).
4. **Feature D (Pool D):** `FR-02` — Đăng nhập & Khóa tài khoản trên Mobile App (React Native / Expo).

---

2. Thống kê Kết quả Thực thi Test Case (Test Execution Statistics)

Định dạng bảng theo Slide 18 - Test Report (ThS. Trần Thị Bích Hạnh):

STT	Chức năng (Items)	Tổng TC thiết kế (Total)	Đã chạy (Tested)	Đạt (Passed)	Thất bại (Failed)	Bị chặn (Blocked)	Bỏ qua (Skipped)	Chưa chạy (Not Yet Tested)	Tỷ lệ bao phủ (Coverage %)	Tỷ lệ Pass (%)
1	Feature A: FR-01 (Web Register)	12	12	4	8	0	0	0	100%	33.3%
2	Feature B: FR-09 (Coupons & Checkout)	12	12	8	4	0	0	0	100%	66.7%
3	Feature C: FR-14 (Category Admin)	12	12	4	8	0	0	0	100%	33.3%
4	Feature D: FR-02 (Mobile Login)	10	10	2	8	0	0	0	100%	20.0%
Tổng	**Toàn bộ 4 Tính năng**	**46**	**46**	**18**	**28**	**0**	**0**	**0**	**100%**	**39.1%**

> **Nhận xét tỷ lệ Pass/Fail:** Tỷ lệ Failed cao (**60.9%** — 28/46 ca) phản ánh đúng đặc thù của hệ thống SUT được cố ý cài cắm nhiều lỗi biên (Boundary defects), lỗi điều kiện vị từ (Predicate flaws) và lỗi bảo mật/phân quyền để phục vụ bài

> tập kiểm thử.

3. Thống kê Lỗi theo Mức độ Nghiêm trọng (Statistics by Defect Severity)

Định dạng bảng & trọng số theo Slide 12, 19, 20 - Test Report:

Mức độ nghiêm trọng (Severity)	Trọng số (Weight)	Số lượng lỗi (Count)	Tỷ lệ số lượng (%)	Tổng điểm trọng số (Defect Weight)	Tỷ lệ trọng số (%)
Fatal (System crash, mất an toàn, rò rỉ dữ liệu)	10	7	35.0%	70	63.1%
Serious (Ảnh hưởng tính năng chính)	5	5	25.0%	25	22.5%
Medium (Sai lệch nhỏ so với yêu cầu)	3	4	20.0%	12	10.8%
Cosmetic (Lỗi giao diện, màu sắc, dialog)	1	4	20.0%	4	3.6%
Tổng cộng		**20**	**100.0%**	**111**	**100.0%**

4. Thống kê Lỗi theo Loại Lỗi (Statistics by Defect Type)

Định dạng phân loại theo Slide 19 - Test Report:

Loại lỗi (Defect Type)	Fatal	Serious	Medium	Cosmetic	Tổng số lỗi	Tỷ lệ (%)
Coding logic / Boundary error	2 (BUG-FR09-02, BUG-FR02-01)	3 (BUG-FR01-01, BUG-FR09-01, BUG-FR02-02)	1 (BUG-FR14-01)	0	6	30.0%
Security & Access Control	3 (BUG-FR01-08, BUG-FR14-02, BUG-FR08-01)	1 (BUG-FR09-03)	0	0	4	20.0%
Business & Data integrity	2 (BUG-FR01-05, BUG-FR08-02)	0	1 (BUG-FR14-03)	0	3	15.0%
Form Spec & Input Validation	0	1 (BUG-FR01-02)	2 (BUG-FR01-03, BUG-FR01-04)	0	3	15.0%
GUI & User Experience	0	0	0	4 (BUG-FR01-06, BUG-FR01-07, BUG-FR08-03, BUG-FR02-03)	4	20.0%
Tổng cộng	**7**	**5**	**4**	**4**	**20**	**100%**

5. Kết luận & Đánh giá (Conclusion & Recommendations)

1. **Chất lượng SUT:** Hệ thống tồn tại nhiều lỗ hổng nghiêm trọng ở cả 3 tầng (Frontend Web, Mobile App và Backend API). Đặc biệt là việc thiếu validation đồng bộ ở Backend dẫn tới việc có thể bypass hoàn toàn các kiểm tra phía client.
2. **Hiệu quả của Kỹ thuật Domain & Boundary Testing:** Kỹ thuật BVA và Domain Testing đã chứng minh sức mạnh vượt trội khi phát hiện ra các lỗi mà kiểm thử thông thường dễ bỏ qua:
    - **FR-01 (Đăng ký Web):** Lỗi Regex đảo ngược bắt buộc khoảng trắng và cấm ký tự đặc biệt; mật khẩu lưu trực tiếp dạng plaintext trong CSDL SQLite.
    - **FR-09 & FR-08 (Giảm giá & Checkout):** Lỗi toán tử so sánh `>` thay vì `>=` tại ngưỡng đơn hàng tối thiểu 300.000 ₫; lỗi công thức toán học làm số tiền giảm giá bị âm; lỗ hổng cho phép khách hàng tự gõ sửa ô tổng tiền trên giao diện Checkout; chấp nhận thanh toán đơn hàng 0 ₫.
    - **FR-14 (Danh mục Admin):** Cho phép tạo danh mục có tên rỗng/khoảng trắng ($LB-1$); lỗ hổng Broken Access Control (BOLA/OWASP A01) cho phép User thường gọi API Admin để tạo/xóa danh mục; nút xóa thiếu modal xác nhận nguy hiểm và gây mồ côi dữ liệu CSDL.
    - **FR-02 (Mobile Login & Lockout):** Lỗi bộ đếm thất bại nhảy cóc `+2` mỗi lần khiến người dùng bị khóa sai chỉ sau 2 lần thử; lỗi cài đặt thời gian khóa tài khoản kéo dài tới 180s (3 phút) thay vì 30s theo đặc tả; vi phạm các quy chuẩn giao diện di động FR-21/FR-22.